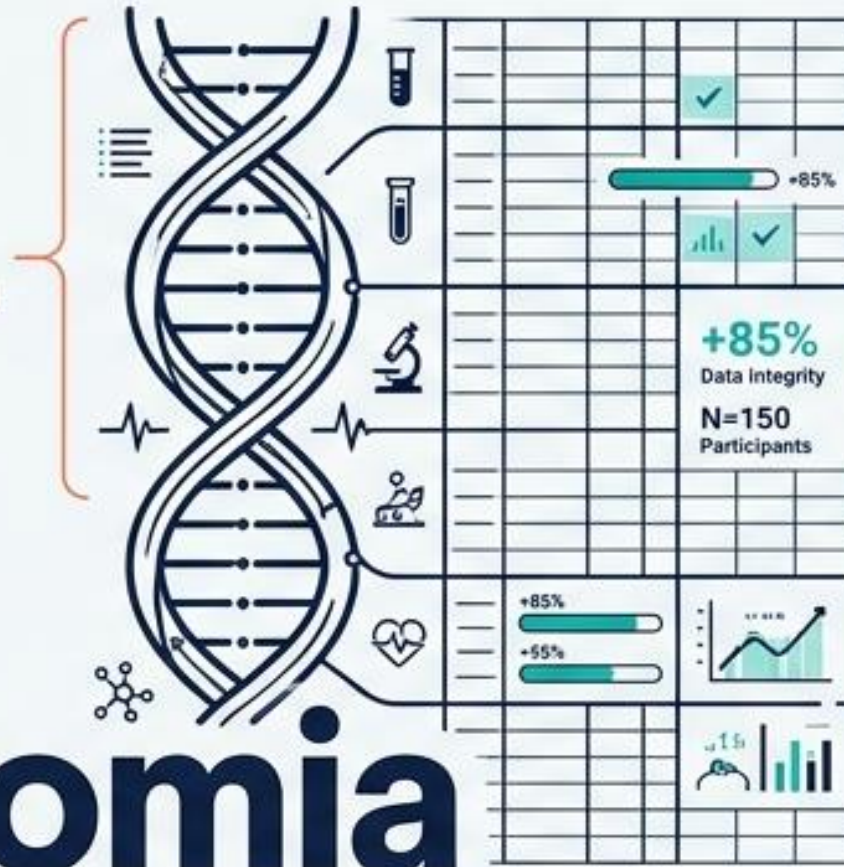


ALERT: Raw patient data input requires rigorous validation before processing.

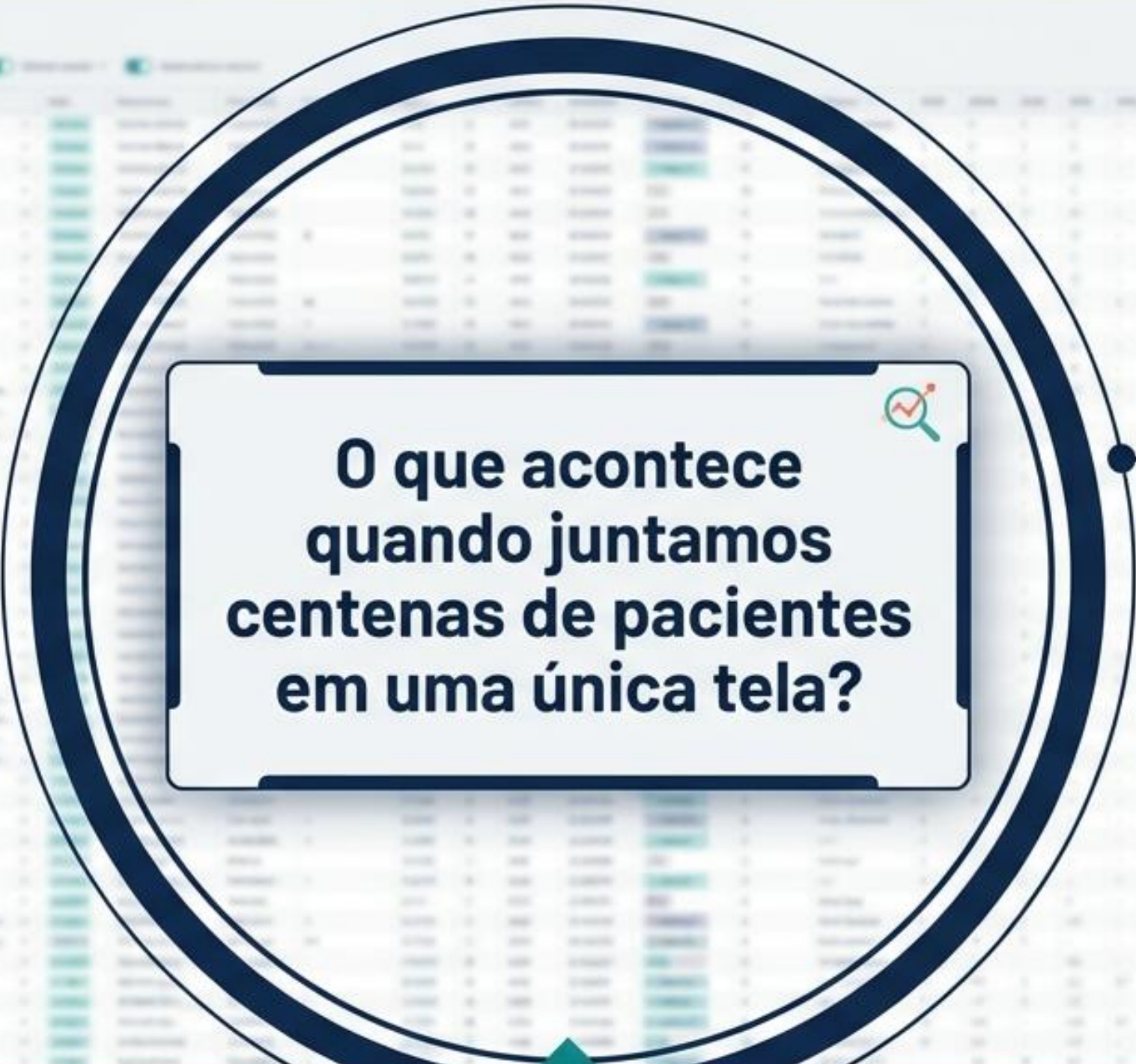


QUALITATIVE ANALYSIS: Preceptor note – Ensure clear definitions for all study variables before structuring.

A Anatomia dos Dados Clínicos

De planilhas caóticas a insights estruturados: o guia de leitura para decodificar variáveis e estruturas de pesquisa no 1º ano de medicina.





O que acontece
quando juntamos
centenas de pacientes
em uma única tela?

O que todas **essas**
colunas têm em
comum? O que
esconde essa matriz?

A base da Medicina Baseada em Evidências nasce da capacidade
de saber ler e extrair a anatomia dessa imagem.

A regra de ouro da estrutura de pesquisa

Toda vez que você abrir um dataset na sua vida médica, é por essa lente anatômica que você deve olhar primeiro.

		Variável (A característica clínica medida, ex: Idade, Sexo)				
Observação (O Paciente / A Unidade de Estudo).	Uma linha = Um paciente.					



Valor
(O dado real coletado, ex: 24 anos).

Variáveis

Dados

Análises

Gráficos

Editar

Colar

Clipboard

Editar

Configurar

Calcular

Transformar

Pesos

Adicionar

Apagar

Filtros

Adicionar

Apagar

Variáveis

Linhas

sex	age [years]	body wei...	BMI [kg/...	FM [%]	LBM [%]	Irisin [ng/...	Insulin [µl...	Glucose [...	Glucose_c...	HbA1
Male	66.368	86.3	27.86	33.3	63.176	10.660	10.710	88	Adequado	
Male	23.645	77.9	23.78	23.8	71.911	9.822	8.842	81	Adequado	
Male	50.987	101.1	29.54	27.9	68.244	9.420	13.760	86	Adequado	
Male	23.368	74.4	21.86	17.4	78.355	11.630	10.320	81	Adequado	
Male	57.310	73.6	23.10	24.5	71.443	9.043	8.115	92	Adequado	
Male	64.867	80.2	24.89	23.3	72.983	8.731	8.258	102	Risco	
Male	69.250	88.2	28.47	28.7	67.463	11.760	10.540	102	Risco	
Male	30.159	70.5	22.13	14.5	81.240	9.231	3.983	78	Adequado	
Male	55.842	65.2	22.69	25.8	70.119	9.333	10.060	89	Adequado	
Male	64.809	81.3	24.28	23.2	72.950	10.860	2.310	109	Risco	
Male	55.066	93.1	27.95	25.5	70.253	10.630	17.820	104	Risco	
Female	61.140	63.8	24.77	39.6	57.028	9.979	8.763	91	Adequado	
Female	70.044	53.3	19.82	24.3	72.162	10.230	2.114	88	Adequado	
Male	58.190	82.5	25.61	24.5	71.420	13.780	5.437	90	Adequado	
Male	23.044	70.5	21.52	14.8	80.816	9.691	14.340	87	Adequado	
Male	65.340	93.3	31.17	30.7	65.713	9.454	18.020	94	Adequado	
Male	21.195	97.7	28.24	31.5	65.149	8.633	13.210	74	Adequado	
Male	40.982	101.1	27.57	31.6	65.034	15.750	16.100	85	Adequado	
Female	52.658	64.0	22.81	35.1	60.866	9.636	7.077	89	Adequado	
Male	64.348	74.0	20.50	15.0	80.770	11.150	5.087	84	Adequado	
Male	61.055	103.5	31.42	33.7	63.213	10.990	15.630	83	Adequado	

O mapa diagnóstico das variáveis clínicas



Variáveis Qualitativas criam grupos e categorias

NOMINAL (Sem ordem inerente)



Tipo sanguíneo
(A, B, AB, O)



Sexo



Presença de comorbidade
comorbidade
(Sim/Não)

ORDINAL (Com ordem lógica e ranking)



Estadiamento de Câncer
(I a IV)



Classe Funcional NYHA
(I a IV)



Intensidade
(Leve / Moderada /
Intensa)



Variáveis Quantitativas medem intensidades e contagens

DISCRETA (Contável, valores inteiros absolutos)



Número de comprimidos por dia



Número de internações prévias



Número de filhos

CONTÍNUA (Mensurável, frações e intervalos infinitos)



Pressão Arterial



IMC e Idade



Glicemia de jejum



Sala de Emergência: as armadilhas clássicas de classificação

O que parece:
Escala de Dor de 0 a 10



É ORDINAL (DISCRETA)!

A distância subjetiva entre a dor 2 e 3 não é garantidamente igual à distância entre 8 e 9.

O que parece:
Código CID-10 do Diagnóstico



É QUALI NOMINAL!

Os números são apenas rótulos. Você não pode calcular a média de dois códigos CID-10.

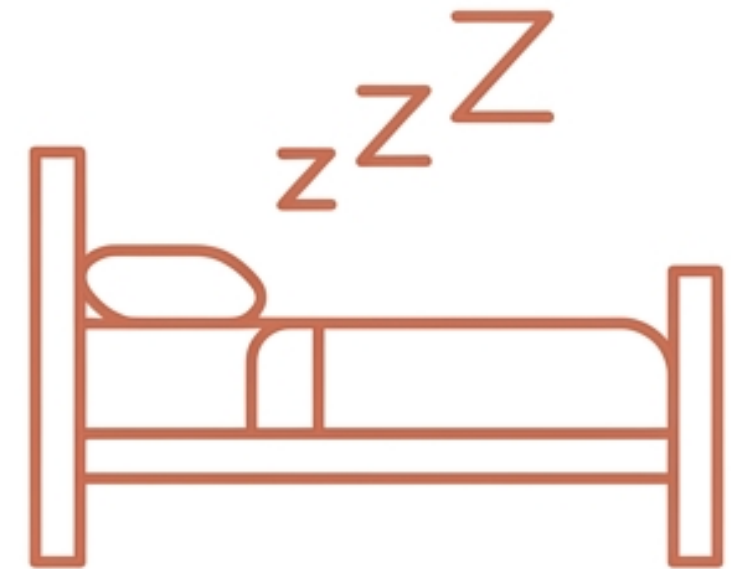
O que parece:
Tempo até a alta hospitalar



TEMPO-ATÉ-EVENTO!

Uma classe especial de sobrevivência. Se o paciente não tiver alta até o fim do estudo, o dado fica censurado.

O mistério dos nossos próprios dados.



Estudantes
do 1º ano
de Medicina

**A ansiedade está
associada a um sono ruim
em estudantes**

Atividade em grupo — Construam o Dataset



A ansiedade está associada a um sono ruim em estudantes da T8?

Listem quais variáveis vocês coletariam e classifiquem-nas como (nominais / ordinais / discretas / contínuas).

Consolidando o diagnóstico no prontuário de pesquisa

Identificador	Quali Nominal	Quanti Contínua	Quanti Contínua	Multirresposta
[Patient_ID]	[Sexo]	[Horas_Sono]	[Escore_Ansiedade]	[Sintomas]
001	F	6.5	45	Suor; Tremor
002	M	5.0	62	Insônia

A tradução final: das respostas dos alunos no formulário até a matriz estruturada, pronta para a análise estatística.

O mistério dos nossos próprios dados.

Os dois protagonistas de toda pesquisa.



Variável Independente (X)

A Exposição. O Preditor.
O que nós investigamos
como a causa.



Variável Dependente (Y)

O Desfecho (Outcome).
O efeito final que
queremos medir.

A nossa hipótese principal em ação.



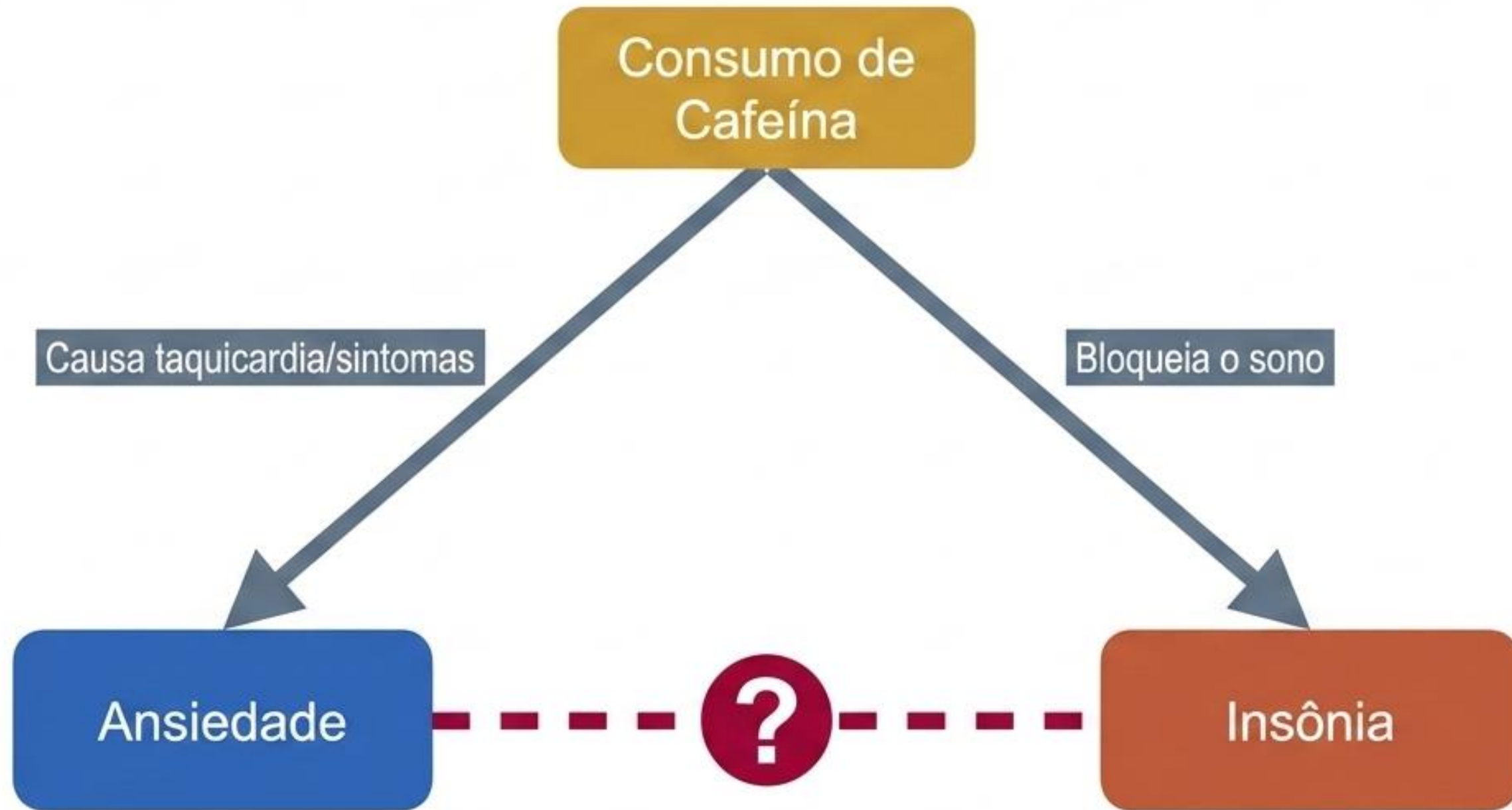
A biologia não acontece no vácuo.



Covariáveis e Preditores Adicionais

Fatores paralelos que também afetam o Desfecho. Precisamos coletar esses dados para ter uma visão precisa da realidade e ajustar nossos cálculos.

A ilusão de causa criada pela cafeína.



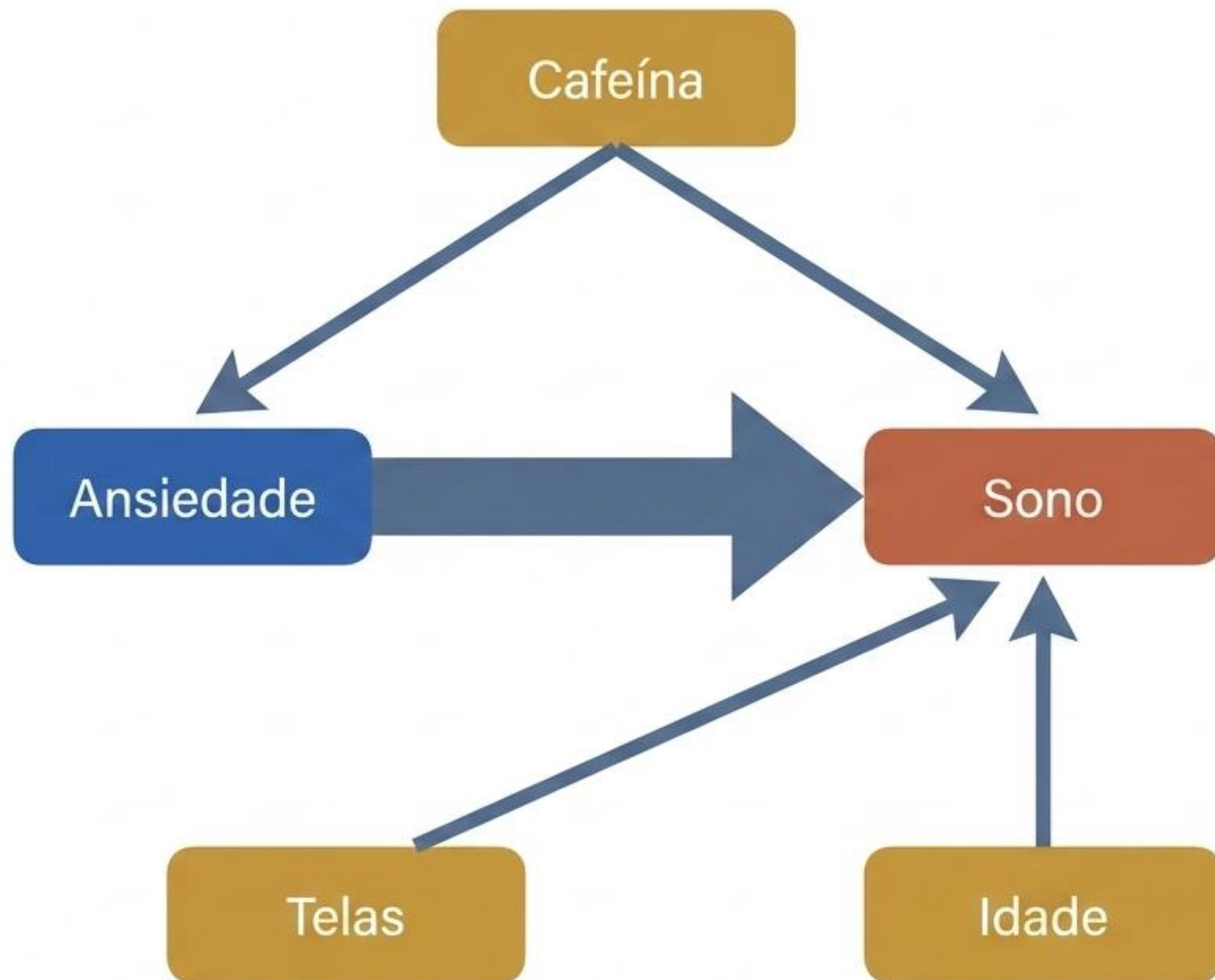
A ansiedade realmente causou a insônia diretamente, ou foi apenas o café agindo sobre as duas pontas?
Se não medirmos a cafeína, a planilha nos enganará.

Matriz diagnóstica para leitura de artigos.

PAPEL	NOME COMUM EM ARTIGOS	O QUE FAZ NO ESTUDO?	EXEMPLO NO NOSSO ESTUDO
 Independente	Exposição, Preditor Principal	A causa investigada	Escore de Ansiedade
 Dependente	Desfecho, Outcome	O efeito medido	Horas de Sono
 Covariável	Fator de Ajuste	Afeta apenas o desfecho	Tempo de tela à noite
 Confundidor	Variável de Confusão	Afeta a causa E o desfecho	Consumo de Cafeína

O mundo real é uma teia, não uma linha reta.

Ao atender um paciente ou ler um paper, mapear essa teia garante que não seremos enganados. Nosso objetivo estatístico é isolar a via principal e controlar todo o resto.



Atividade em grupo — Construam o Dataset



The diagram illustrates a dataset structure. It features a table with five columns and three rows. Above each column is a speech bubble, indicating a specific data point or question. The speech bubbles are colored: dark blue, orange, teal, teal, and dark blue. The table itself has a dark blue header row and two white data rows.

“Como registrar QUANDO cada um respondeu? ONDE mora? Um campo de TEXTO LIVRE, do tipo 'o que mais te causa ansiedade'? Múltiplos sintomas, como registrar?

O mundo real clínico não cabe em caixas perfeitas



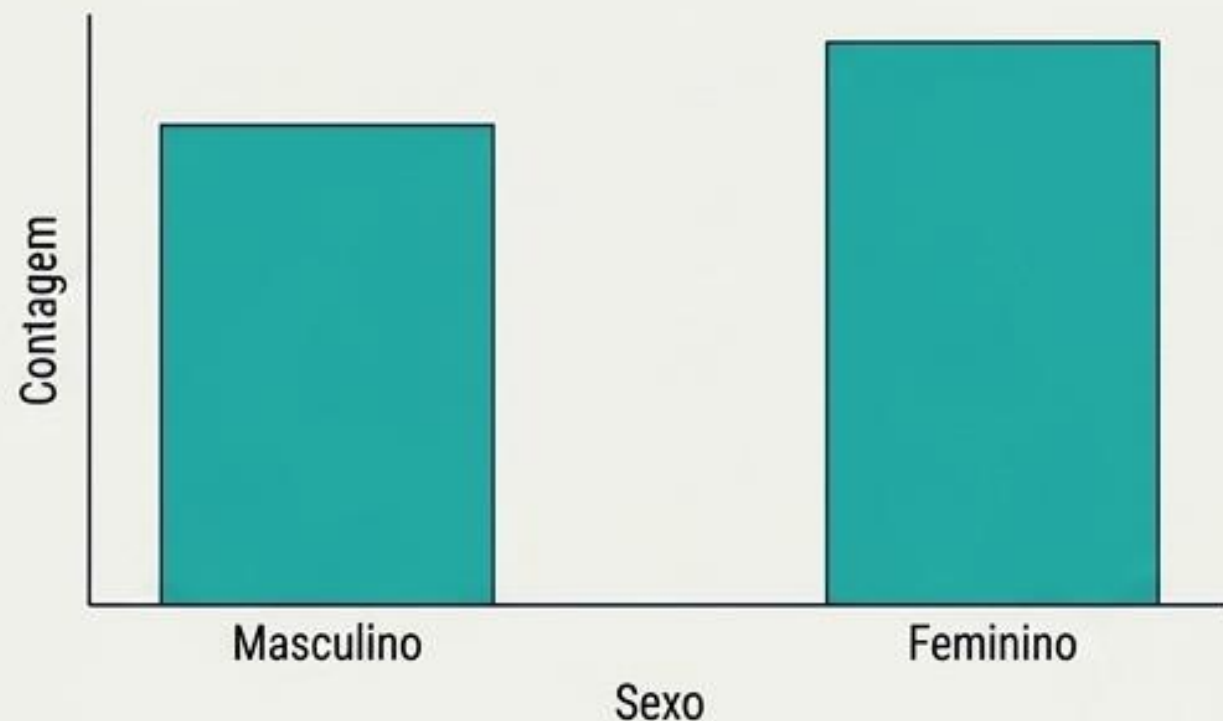
● Vocês não precisam dominar isso hoje. Só precisam saber que essas exceções existem.

O tipo de dado dita a regra do jogo clínico

Os dados se comportam de forma diferente dependendo da sua anatomia. Isso tem um nome: Distribuição de Probabilidade.

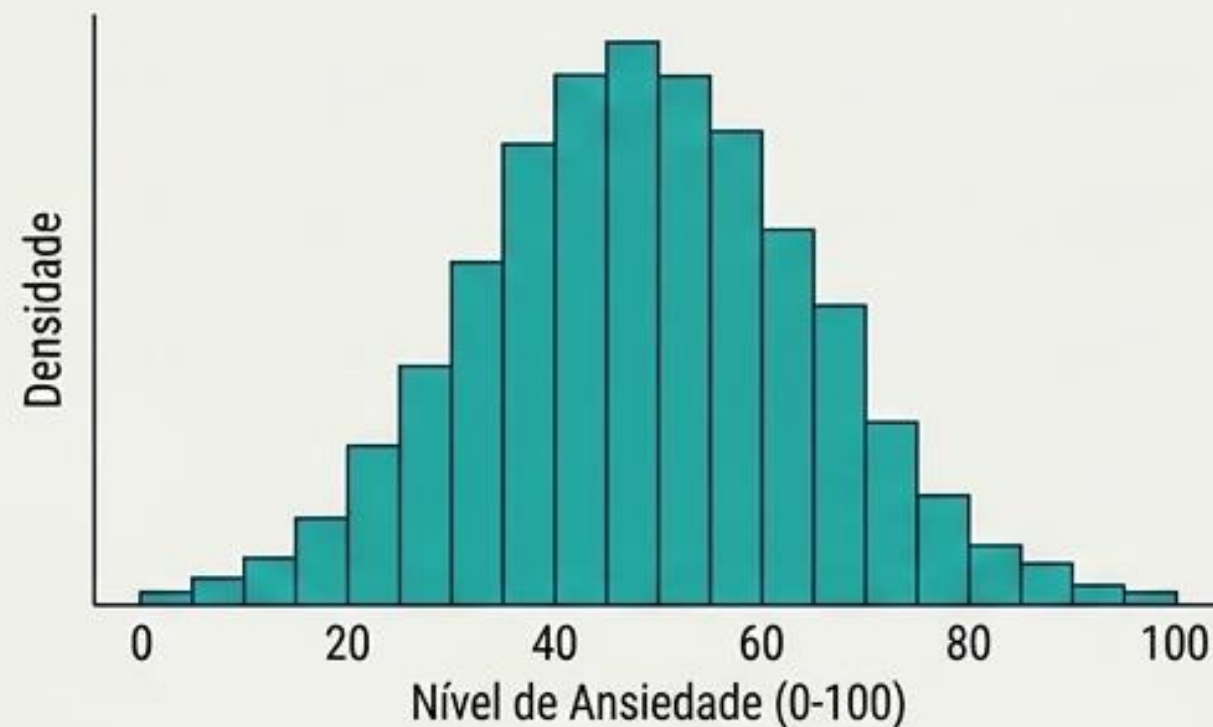
Você não precisa calcular isso hoje. Apenas guarde que classificar a variável corretamente é o que permite prever seu comportamento na análise clínica real.

A anatomia do dado rejeita o transplante visual errado



Variável Nominal (Sexo)

As barras são separadas fisicamente. As categorias são independentes, não há transição de 'masculino' para 'feminino' no eixo contínuo.



Variável Contínua (Ansiedade)

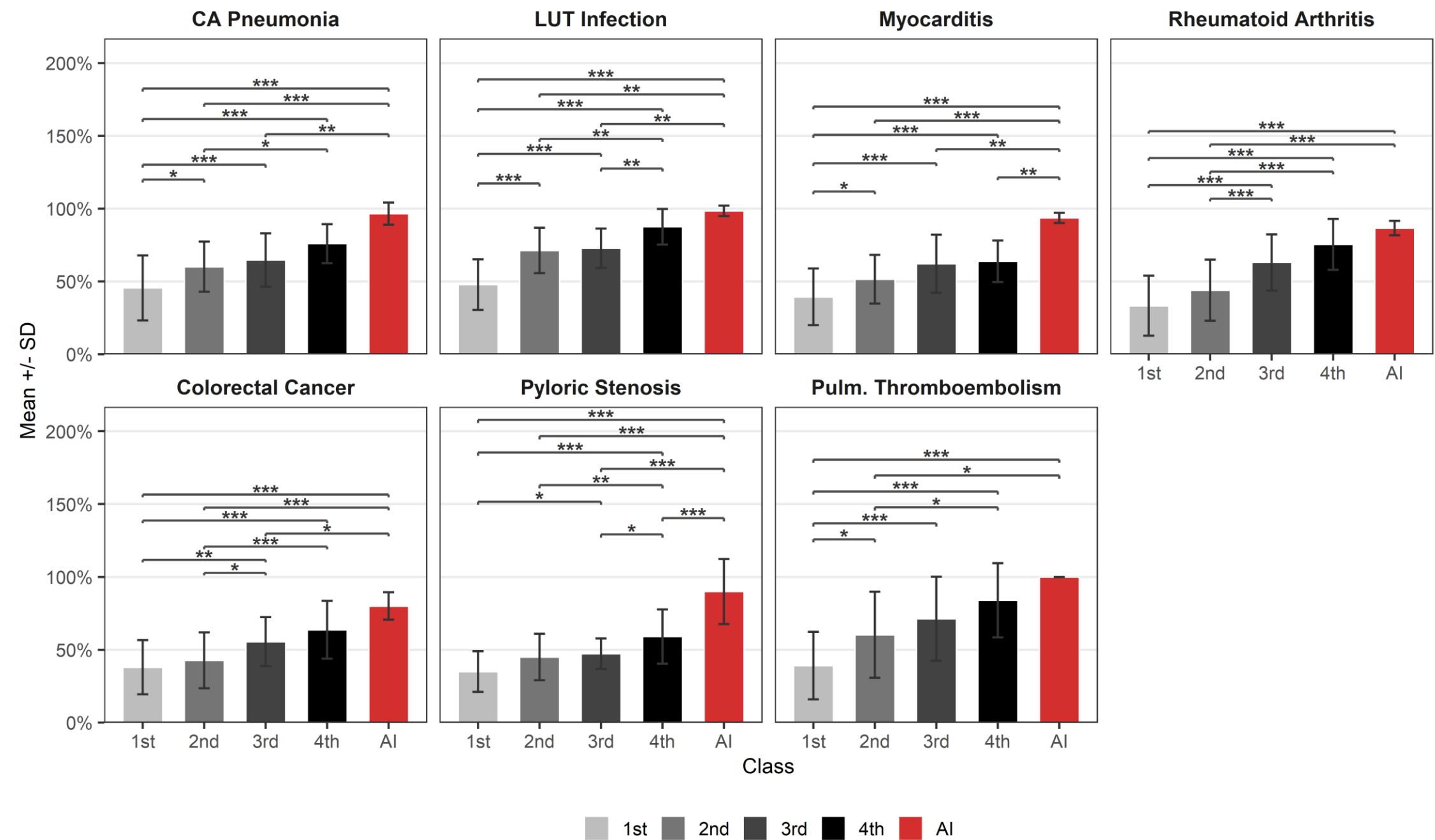
As barras são grudadas fisicamente. A variável flui como um rio de um número ao próximo, revelando a distribuição e a densidade de toda a turma.



Por que eu não posso trocar esses gráficos entre si? Porque a estrutura visual precisa respeitar a natureza estatística do dado.

Identifique as
variáveis,
classifique e
descreva o papel
de cada uma

Figure 1. Accuracy by clinical case - Students vs. AI



Panel A shows the change from baseline in the estimated glomerular filtration rate (eGFR) for iptacopan and placebo as the estimated slope for the primary end point (primary analysis).

The graph displays the change from baseline in lung function (ml/min/1.73 m²) over 24 months for two groups: Iptacopan and Placebo. The Iptacopan group (blue line) shows a slower decline compared to the Placebo group (grey line). Both groups start at 0 at baseline. The Iptacopan group has a least-squares mean slope of -3.10 (95% CI, -3.80 to -2.40), while the Placebo group has a least-squares mean slope of -6.12 (95% CI, -6.83 to -5.41).

Time Point	Iptacopan (ml/min/1.73 m²)	Placebo (ml/min/1.73 m²)
Baseline	0	0
Week 2	-0.2	-0.5
Month 1	-0.5	-1.0
Month 3	-1.0	-1.5
Month 6	-1.5	-2.5
Month 9	-2.0	-3.5
Month 12	-2.5	-4.5
Month 15	-3.0	-5.5
Month 18	-3.5	-6.5
Month 21	-4.0	-7.5
Month 24	-4.5	-8.5

Mean Change from Baseline (ml/min/1.73 m²)

Months since Baseline Measurement

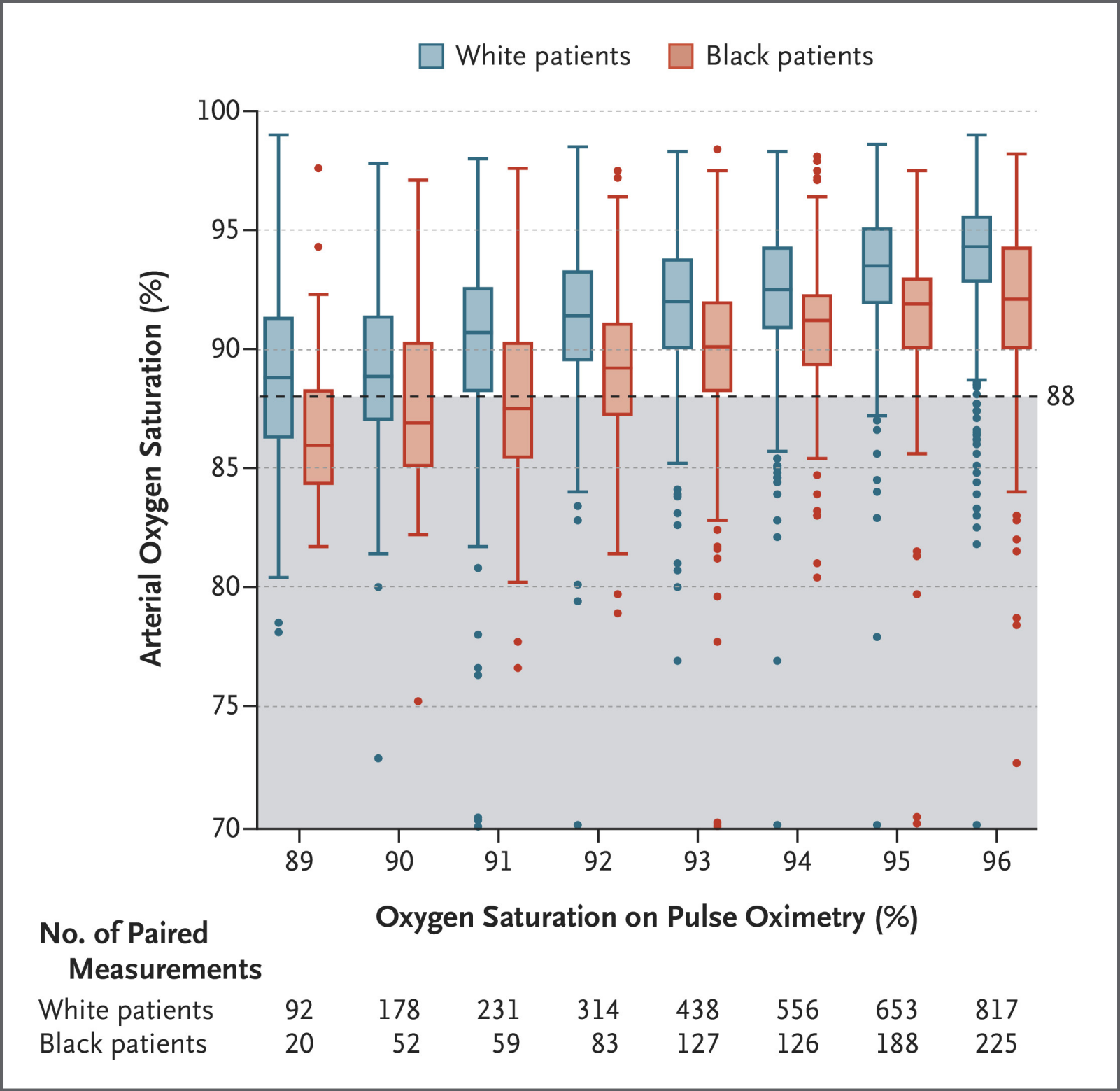
Iptacopan

Placebo

Months since Baseline Measurement	Iptacopan (ml/min/1.73 m ²)	Placebo (ml/min/1.73 m ²)
Baseline	0	0
Week 2	-0.2	-1.0
1	-0.2	-1.1
3	-0.2	-2.3
6	-0.8	-3.8
9	-1.6	-5.2
12	-2.5	-7.8
15	-3.6	-7.8
18	-4.1	-9.3
21	-4.8	-11.0
24	-5.8	-10.7

No. of Patients											
Iptacopan	238	235	233	232	224	226	221	216	209	206	197
Placebo	239	236	234	233	227	215	202	189	184	176	171

Identifique as variáveis,
classifique e descreva o
papel de cada uma



O diagnóstico da variável define o tratamento matemático

